10

Course 3 CPM CC · 第8章 · 指数和函数

指数增长、指数和函数

10

指数和函数

（线性和指数 · 指数法则 · 函数）

01 线性和指数

单利是加，复利是乘

示例

年	0	1	2	3
单利	1000	1050	1100	1150
复利	1000	1050	1102.5	1157.63

年利率 5%：单利每年加 50 元（线性）

复利每年乘 1.05（指数）

↓

02 指数法则

同底数相乘，指数相加

示例

$2^3 \times 2^4 = 2^7$

$5^6 \div 5^2 = 5^4$

$10^{-2} = 1/100$

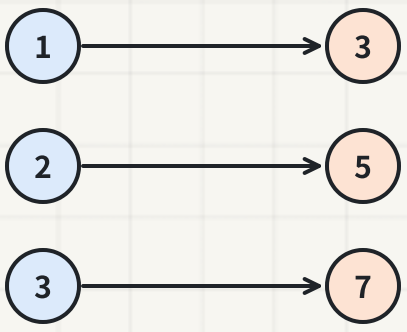
科学记数法：$384000 = 3.84 \times 10^5$

↓

03 函数

每个输入对应唯一输出

示例



每个输入只对应一个输出：函数

$y = 2x + 1$

竖线检验：竖线和图像

最多交于一点

记一记

- **同底相乘** · 指数相加
- **负指数** · 倒数
- **函数** · 一个输入，一个输出



教材来源：CPM Core Connections, Course 3 · Ch. 8 Exponents & Functions · CPM Educational Program（版权所有）